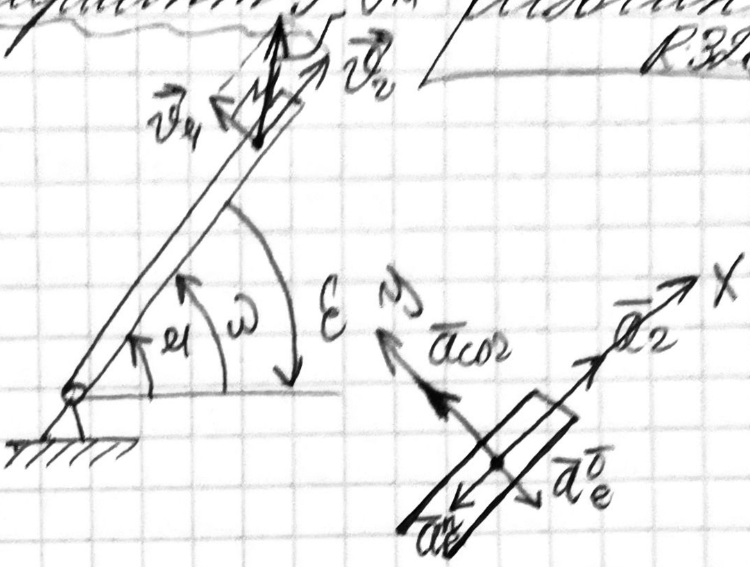
РТР №3 вариант 9 | Мовсан Игорь
R3280


$\vec{v}_M$
$\vec{v}_r$
$\vec{v}_ч$
φ
ω
ε
y
x
$\vec{a}_{кор}$
$\vec{a}_r$
$\vec{a}_e^\tau$
$\vec{a}_e^n$

$OM(t) = 2t^3 - t$ (м)

$\varphi(t) = 4t - t^2$ (рад)

$t = 1$ с

$v_M - ?$

$a_M - ?$

1) Скорости:

$v_ч = \omega \cdot OM$; $\omega = \dot{\varphi} = 4 - 2t$, $OM(1) = 1$ м

$v_ч(1) = 2$ м/с; $v_r = \dot{OM} = 6t^2 - 1 \Rightarrow v_r(1) = 5$ м/с

$v_M = \sqrt{v_ч^2 + v_M^2} = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}$ м/с $\approx$ 5,385 м/с

2) Ускорения:

$\vec{a}_M = \vec{a}_{кор} + \vec{a}_r + \vec{a}_e = \vec{a}_{кор} + \vec{a}_r + \vec{a}_e^n + \vec{a}_e^\tau$

$a_r = \dot{v}_r = \ddot{OM} = 6 \cdot 2t = 12t \Rightarrow a_r(1) = 12$ м/с^2

$a_e^n = \omega^2 \cdot OM \Rightarrow a_e^n(1) = 4$ м/с^2

$a_e^\tau = |\varepsilon| \cdot OM = 2$ м/с^2, $\varepsilon = \dot{\omega} = -2$

$\vec{a}_{кор} = 2[\vec{\omega}, \vec{v}_r] \Rightarrow a_{кор} = 2\omega v_r = 20$ м/с^2

$a_x = a_r - a_e^n = 12 - 4 = 8$ м/с^2

$a_y = a_{кор} - a_e^\tau = 20 - 2 = 18$ м/с^2

$a_M = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{388}$ м/с^2 $\approx$ 19,7 м/с^2